



הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1מ 104018

מבחן מועד ב סמסטר חורף 4.3.2018

משך המבחן שלוש שעות, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
במבחן שני חלקים. החלק הראשון מכיל 5 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת על 4 סעיפים של נכון/לא נכון,
והחלק השני מורכב משתי שאלות פתוחות. יש לפתור את כל השאלות. יש לרשום פתרונות מנומקים לשאלות
הפתוחות, **בעט כחול או שחור (לא אדום)**, על גבי דפים אלו. אין לצרף מחברת נוספת או מחברת טיוטה.
מי שכותב "לא יודע" **בלבד** כתשובה לסעיף בשאלה פתוחה יקבל 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה

חלק ראשון

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה כאשר בכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בדיוק, ושאלה אחת של נכון/לא נכון עם 4 סעיפים. עליכם לסמן את התשובה הנכונה בצורה ברורה. כל שאלה היא 8 נקודות.

שאלה 1 (8 נקודות)

- נתונה הפונקציה $f(x) = xe^{|x|} + 3x^2$
- הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ אינו קיים במובן הרחב
 - $f(x)$ זוגית
 - $f'(0)$ אינו קיים
 - $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2$
 - $0 < \int_{-1}^1 f(x) dx < \frac{1}{2}$

שאלה 2 (8 נקודות)

- נתונה המשוואה $\int_1^x t^2 \ln^2(t) dt = 1/x$ עבור $0 < x$
- למשוואה אין פתרון בקטע $(0, \infty)$
 - למשוואה פתרון אחד בקטע $(0, \infty)$
 - למשוואה שני פתרונות בקטע $(0, \infty)$
 - למשוואה שלושה פתרונות בקטע $(0, \infty)$

שאלה 3 (8 נקודות)

- הטורים $I = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln^2 n}{n^2}$ ו- $II = \sum_{n=1}^{\infty} \arctg\left(\frac{1}{n^2}\right)$
- מתכנסים
 - אינם מתכנסים
 - I מתכנס ו- II אינו מתכנס
 - I אינו מתכנס ו- II מתכנס

שאלה 4 (8 נקודות)

- נתון כי $f(x)$ רציפה ומקיימת $f(t) \geq t^2$ לכל t , ובנוסף שלכל $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ השטח הכלוא בין הגרף של f והגרף של t^2 מעל לקטע $[0, x]$ הוא $\sin^2 x$. אז $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ הוא
- $\frac{\pi}{2}$
 - π
 - 1
 - $\frac{\pi^2}{4}$
 - אין מספיק מידע בשביל לדעת

שאלה 5 (8 נקודות)

סמנו את האפשרות הנכונה

- אם $f(x)$ גזירה ב-0 אז $|f(x)|$ אינה גזירה ב-0
- אם $|f(x)|$ גזירה בכל נקודה אז $f(x)$ רציפה בכל נקודה
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{x+1} \frac{t^2+1}{t^2+20t+8} dt = 1$
- אם $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ אז יש $a \leq c \leq b$ עבורו $f(c) = c$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

שאלה 6 (8 נקודות)

א. אם הנגזרות החד-צדדיות של $f(x)$ קיימות ב-0 אז $f(x)$ רציפה ב-0

נכון \ לא נכון

ב. אם הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(5+6x)-f(5)}{3x}$ קיים (וסופי) אז הפונקציה גזירה ב-5

נכון \ לא נכון

ג. אם $f: I_1 \rightarrow I_2$ הפיכה וההופכית שלה $f^{-1}: I_2 \rightarrow I_1$ רציפה, אז f רציפה (I_1, I_2) קטעים

נכון \ לא נכון

ד. אם $f''(x) > 0$ וגם $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 8$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -1$, אז ל- $f(x)$ יש נקודת מינימום יחידה

נכון \ לא נכון

חלק שני

בחלק זה יש 2 שאלות פתוחות. יש לנמק כל תשובה.

שאלה 1 (26 נקודות)

א. (5 נקודות) נסחו את משפט לגרנג'.

ב. (11 נקודות) הוכיחו את משפט לגרנג'.

ג. (נקודות 10) תהי $f(x)$ מוגדרת וגזירה על כל הישר. נתון כי הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה 0 חותך את גרף הפונקציה בנקודה נוספת $0 < b$. הוכיחו כי $f'(x)$ אינה חח"ע.

פתרון: הישר המשיק לגרף בנקודה 0 הוא $g(x) = f'(0)x + f(0)$. בפרט, $f(0) = g(0)$. לפי הנתון, הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה 0 חותך את גרף הפונקציה בנקודה נוספת $0 < b$, שזה אומר $f(b) = g(b)$. כיוון ש- $f(x)$ רציפה וגזירה על כל הישר, אז היא רציפה וגזירה בקטע $[0, b]$ ולכן לפי משפט לגרנג' קיימת נקודה $0 < c < b$ עבורה

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(0)}{b - 0}$$

אבל כיוון ש- $f(0) = g(0), f(b) = g(b)$ אז

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(0)}{b - 0} = \frac{g(b) - g(0)}{b - 0}$$

וכיוון ש- $g(x)$ משוואה של ישר עם שיפוע $m = f'(0)$ אז

$$\frac{g(b) - g(0)}{b - 0} = m = f'(0)$$

וקיבלנו כי

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(0)}{b - 0} = \frac{g(b) - g(0)}{b - 0} = f'(0)$$

וכיוון ש- $0 < c < b$ או $c \neq 0$. בנוסף, $f'(c) = f'(0)$, ולכן $f'(x)$ אינה חח"ע.

שאלה 2 (26 נקודות) (הציון היחסי של שאלה זו מהווה תחליף לציון בחן האמצע למי שזכאי לתחליף)
א. (8 נקודות) הוכיחו כי

$$\int_0^1 \frac{\arctg(x)}{1+x^2} dx \leq \frac{\pi^2}{16}$$

פתרון: בקטע $[0,1]$ מתקיים כי $\frac{\pi}{4} = \arctg(1) \geq \arctg(x) \geq \arctg(0) = 0$ (מכיוון שהפונקציה עולה ממש על כל הישר) ולכן בקטע $[0,1]$

$$\frac{\arctg(x)}{1+x^2} \leq \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{1+x^2}$$

ולכן

$$\int_0^1 \frac{\arctg(x)}{1+x^2} dx \leq \int_0^1 \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4} \cdot \arctg(x) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} \cdot \arctg(1) = \frac{\pi^2}{16}$$

פתרון אפשרי אחר: ע"י אינטגרציה בחלקים נקבל

$$\int_0^1 \frac{\arctg(x)}{1+x^2} dx = (\arctg(x))^2 \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{\arctg(x)}{1+x^2} dx$$

ולכן

$$\int_0^1 \frac{\arctg(x)}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \cdot (\arctg(x))^2 \Big|_0^1 = \frac{\pi^2}{32} \leq \frac{\pi^2}{16}$$

ב. (10 נקודות) חשבו $\sqrt[3]{9}$ ברמת דיוק $\frac{1}{1000}$.

פתרון: נשתמש בפולינום טיילור של הפונקציה $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ סביב הנקודה $a = 8$ עבור $x = 9$.
נוסחת השארית היא

$$R_n(9) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (9-8)^{n+1} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$$

עבור $8 < c < 9$ כלשהו. נשים לב כי לכל k טבעי מתקיים $0 \leq c^{-\frac{k}{3}} \leq 8^{-\frac{k}{3}} = 2^{-k}$

$$f(x) = x^{\frac{1}{3}} \quad f(8) = 2$$

$$f'(x) = \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} \quad f'(8) = \frac{1}{3} \cdot 8^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{12} \quad |R_0(9)| = \frac{\frac{1}{3} c^{-\frac{2}{3}}}{1!} \leq \frac{1}{3} \cdot 2^{-2} = \frac{1}{12}$$

$$f''(x) = -\frac{2}{9} x^{-\frac{5}{3}} \quad f''(8) = -\frac{2}{9} \cdot 8^{-\frac{5}{3}} = -\frac{2}{9} \cdot 2^{-5} = -\frac{1}{144}$$

$$|R_1(9)| = \frac{\frac{2}{9} c^{-\frac{5}{3}}}{2!} \leq \frac{1}{9} \cdot 2^{-5} = \frac{1}{288}$$

$$f'''(x) = \frac{10}{27} x^{-\frac{8}{3}} \quad f'''(8) = \frac{10}{27} \cdot 8^{-\frac{8}{3}} = \frac{10}{27} \cdot 2^{-8} = \frac{5}{3456} \quad |R_2(9)| = \frac{\frac{10}{27} c^{-\frac{8}{3}}}{3!} \leq \frac{10}{162} \cdot 2^{-8} < \frac{1}{1000}$$

ולכן

$$|\sqrt[3]{9} - T_2(9)| = |f(9) - T_2(9)| = |R_2(9)| < \frac{1}{1000}$$

ונשאר לרשום את $T_2(9)$:

$$T_2(x) = 2 + \frac{1}{12}(x-8) - \frac{1}{288}(x-8)^2$$

ולכן

$$T_2(17) = 2 + \frac{1}{12}(9-8) - \frac{1}{288}(9-8)^2 = 2 + \frac{1}{12} - \frac{1}{288}$$

ג. (8 נקודות) הוכיחו כי $\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}$ לכל $0 \leq x$.

פתרון: נגדיר את הפונקציה $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$. נשים לב כי $f(0) = 0$. פונקציה זו גזירה על $(-1, \infty)$ (הפרש של גזירות) ולכן רציפה וגזירה על הקטע $[0, \infty)$. בנוסף, לכל $0 \leq x$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x = \frac{1 - (1+x) + x(1+x)}{1+x} = \frac{x^2}{1+x} \geq 0$$

ולכן לפי מסקנות לגרנג' הפונקציה עולה בקטע $[0, \infty)$ ולכן לכל $0 \leq x$

$$0 = f(0) \leq f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$$

ולכן לכל $0 \leq x$

$$\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}$$

פתרון נוסף: כיוון שעבור $g(x) = \ln(1+x)$ מתקיים $g(0) = 0$ וגם

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1} \quad g'(0) = 1, \quad g''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} = -(1+x)^{-2}$$

$$g''(0) = -1, \quad g'''(x) = \frac{2}{(1+x)^3} = 2(1+x)^{-3}$$

נקבל כי פולינום מקלורין מסדר שני של $g(x) = \ln(1+x)$ הוא $T_2(x) = x - \frac{x^2}{2}$, וגם, כי לכל $0 < x$, לפי

נוסחת השארית של לגרנג', קיים $0 < c < x$ עבורו

$$g(x) - T_2(x) = R_2(x) = \frac{g'''(c)}{3!} x^3 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(1+c)^3} \cdot x^3 \geq 0$$

כאשר אי השוויון האחרון נובע מכיוון ש- $0 < c < x$ ולכן $x^3 \geq 0$ וגם $\frac{1}{(1+c)^3} \geq 0$. מכאן נובע כי לכל $0 < x$

$$\ln(1+x) = g(x) \geq T_2(x) = x - \frac{x^2}{2}$$

וכיוון שעבור $x = 0$ יש שוויון, אז אי השוויון תקף לכל $0 \leq x$.